

代号 B 卷
学院 软件学院
专业 软件工程
年级 2017 级
班级 班
学号
姓名

备注：
①试卷首页必须用统一的考试命题专用纸,第二页以后用专用纸续页。
②试卷必须打印成卷字迹要工整、清楚。
③各题留出答案空白。
④试卷打印后应认真校对，避免卷面错误。

河北师范大学考试命题专用纸

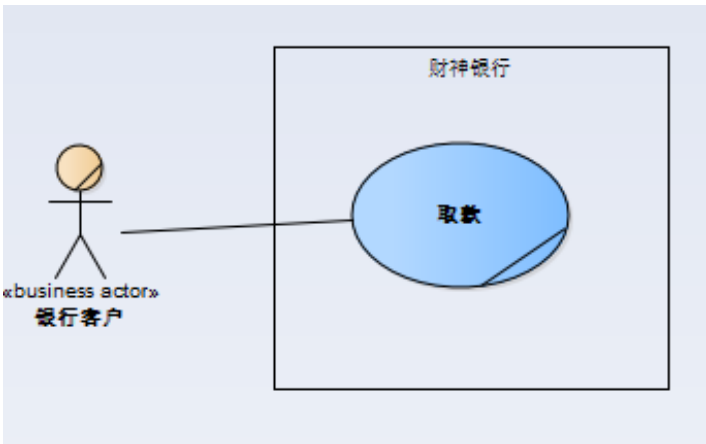
2019 — 2020 学年第 一 学期《软件工程》课试题

一	二	三	四	总分

得 分	评卷人

一、单项选择题（每小题 2 分，共 20 分）

1. 以下哪一项不是软件工程的三要素（ ）
A. 软件过程
B. 方法
C. UML
D. 工具
2. 关于需求开发说法错误的是（ ）
A. 需求开发的工作包括需求调查、需求分析、需求定义。
B. 需求调查可以通过研究文档、访谈等方法实现。
C. 需求调查工作进行较早，所以不用太全面和准确，只要简单了解即可。
D. 不同的软件过程，需求开发阶段方法不一，但是需求开发阶段都是很重要的。
3. 关于业务建模，说法错误的是（ ）
A. 业务建模是要明确为谁服务，找准客户。
B. 业务建模是要明确待开发系统的边界，确定功能模块。
C. 在业务建模阶段，要忘掉自己技术专家的身份。
D. 业务建模是要了解组织的现状，发现痛处和不足。
4. 关于愿景，以下说法错误的是（ ）
A. 获取愿景要先找到“老大”。
B. 愿景是“老大”愿意掏钱购买这个系统的目的。
C. 愿景是系统所有功能的合集。
D. 愿景找到后，还要描述出愿景的度量指标。
5. 下图是什么图？图中“取款”是什么？（ ）



- A. 业务用例图，业务用例
B. 业务用例图，系统用例
C. 系统用例图，系统用例
D. 系统用例图，业务用例
6. 关于用例描述中基本路径的介绍，错误的是（ ）
A. 基本路径是客户最想看到、最关心的路径。
B. 一般以“名词-动词-名词”的格式来编写。
C. 将基本路径分离出来，凸显用例的核心价值。
D. 主语可以是任何人或者系统。
7. 以下健壮性分析图正确的是（ ）。
- A.
- B.
- C.
- D.
8. 关于“域建模”说法错误的是（ ）
A. “域建模”等于数据模型，所以在域模型设计阶段我们要考虑数据如何存储
B. “域建模”是从需求中提取名词术语，去除类似、重复名词，形成统一的术语表
C. “域模型”将通过不断修正完善逐步演化为最终的静态类图
D. “域模型”比普通的项目术语表更好，体现在：以图的方式清晰地显示出不同术语间的关系（减少理解偏差）

9. 系统用例之间的关系不包括以下哪项（ ）
- A. 泛化 B. 依赖 C. 包含 D. 扩展
10. 以下关于非功能性需求说法错误的是（ ）
- A. 非功能性需求，通俗讲就是系统可以把某项功能做到什么程度。
B. 用户完成任何一项业务，操作步骤不超过 5 步，是一个非功能性需求。
C. 某功能完成时间不能超过 1 秒，是一个非功能性需求。
D. 自助柜员机系统可以识别伪钞，是一个非功能性需求。
11. 关于敏捷的描述，以下说法正确的是（ ）
- A. 敏捷开发并不意味着可以不需要文档、设计和计划。
B. 引入敏捷只需要按照既定的步骤去做就可以了。
C. 敏捷只注重特性的快速交付，在敏捷下计划、架构等都不重要了。
D. 敏捷只适用于小项目开发。
12. Scrum 过程中关于迭代计划会说法不正确的是（ ）
- A. 迭代计划会是每轮迭代之前召开的会议，是成员讨论本轮迭代详细开发计划的。
B. 迭代计划会的主要内容是澄清需求，对“完成标准”达成一致。
C. 迭代计划会议上其中一项任务是对工作量的估计。
D. 迭代计划会议通常不需要 PO 参与，由 Scrum Master 召集即可，一般的会议持续时间根据一个迭代的周期长短而定。
13. Scrum 过程中，好的 Product Backlog 具备 DEEP4 个特征，不包括以下哪项（ ）
- A. 详略得当 B. 稳定不变 C. 做过估算 D. 排列优先级
14. 在敏捷软件过程中，有一种优秀实践称之为测试驱动开发，以下关于测试驱动开发的描述错误的是（ ）
- A. 测试驱动开发以测试作为编程中心，在编写完功能代码之后，再编写测试用例。
B. 测试代码和源代码一样都需要简洁，可读性好。
C. 每个测试用例都应尽量保持独立，减少依赖，提高用例的可维护性。
D. 测试用例的设计要保证完备，覆盖被测单元的所有功能。
15. 下列哪个情况，燃尽图会有向下的趋势（ ）
- A. 加新任务的速度比完成任务速度快。
B. 有大量任务被低估了。
C. 团队成员效率比预估低。
D. 完成任务的速度比加新任务速度快。

得 分	评卷人

二、填空题（每空 1 分，共 10 分）

1. 扩展 ICONIX 过程可分为愿景、业务建模、需求分析、健壮性分析、关键设计、最终设计和实现这七个步骤。
2. 在软件过程的业务建模阶段，从外部了解组织现状，使用业务用例图来建模；从内部了解组织现状，使用业务序列图来建模。
3. 系统用例图的 5 个组成元素包括：系统主执行者、系统边界、系统用例、用例关系、系统辅执行者。
4. Scrum 软件过程中，敏捷团队包括 3 个核心角色，分别是 PO(产品负责人)、Scrum Master(Scrum教练)、Team(开发团队)。

得 分	评卷人

三、简答题（共 30 分）

- 1.（6 分）请简述域建模的步骤。
- 1.仔细阅读需求文档，提取名词和名词短语
2.排除列表中重复的名词短语
3.排除超出系统范围的术语
4.画出第一版域模型图
5.整理第一版域模型
- 2.（6 分）请简述 ICONIX 软件过程中典型的四种非功能性需求。
- 可靠性：系统在一定时间内，在一定条件下，能够无故障的执行指定功能的能力
可用性：一个产品可以被特定的用户在特定上下文中，有效、高效并且满意地达成目标的程度
性能：系统实现预期功能能力地特性
可支持性：系统在故障解决和系统升级方面的能力

3.（6 分）请简述 SCRUM 敏捷软件开发过程的具体流程步骤。

- 1.PO和开发团队对产品业务目标形成共识
- 2.PO建立和维护产品需求列表（需求会不断新增和改变）,并进行优先级排序
- 3.PO每轮迭代前，Review需求列表，并筛选高优先级需求进入本轮迭代开发
- 4.开发团队细化本轮迭代需求，并按照需求的优先级，依次在本轮迭代完成
- 5.开发团队每日站立会议、特性开发、持续集成，使开发进度真正透明
- 6.PO对每轮迭代（2－4周）交付的可工作软件进行现场验收和反馈
- 7.团队内部进行本轮冲刺的过程回顾，发现可改进的方面，指导下一轮迭代

4.（6 分）请简述 ICONIX 软件过程中，系统用例建模的步骤。

- 1.绘制系统用例图：确定系统边界、识别系统执行者、识别系统用例、确定用例间的关系
- 2.编写系统用例描述
- 3.更新域模型

5.（6 分）请简述软件生存周期的各个阶段的主要任务。

计划：确定待开发系统的总体目标和范围
分析：分析、整理和提炼所收集的用户需求，建立完整的分析模型，将其编写成软件规格说明书和初步的用户手册
设计：设计阶段的主要目标是决定软件怎么做，主要集中于软件体系结构、数据结构、用户界面和算法
实现：将所设计的各个模块编写成计算机可接受的程序代码
测试：设计测试用例，对软件进行测试，发现错误立即纠正
运行和维护：需要测试是否正确地实现了所要求的修改，并保证在产品的修改过程中，没有做其它无关的改动

得 分	评卷人

四、综合题（共 30 分）

- 1.（15 分）随着 IT 技术的日新月异，很多行业都发生了翻天覆地的变化。比如医疗行业，以前在医院看病时，首先需要去窗口挂号、交钱，然后在就医处排队等待就医，当诊断结果出来之后，还要到窗口去领取结果（如化验单、X 光片等），而现如今很多医院采用了自助系统，使许多流程实现了自动化，请你按照 ICONIX 软件过程完成下列题目：
- 1）在需求调研的基础上绘制出业务建模的业务用例图（不局限于题目中用例）、一个业务用例的现状序列图和对应的改进序列图？（6 分）
 - 2）在了解了业务的基础上，请绘制出医院自助系统的系统用例图，并写不少于两个系统用例的用例描述（不包括注册、登录用例）？（6 分）
 - 3）绘制一个系统用例的健壮性分析图？（3 分）

2. (15 分) 在第 1 题中，该医院自助系统已经开发完毕，现在想开发一款手机端的 App 来延伸他的业务。请你使用 Scrum 软件过程完成下列问题：

1) 如果你是 P0，请完成第一版的产品列表，要求至少编写八个用户故事。(8 分)

2) 如果你是 Scrum Master，请你陈述将如何开展活动，来引导团队正确地开展 Scrum 软件过程的开发 (7 分)